

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
Facultad de Ingeniería — Ingeniería Mecatrónica

Espacio Curricular 311 — Automática y Máquinas Eléctricas

Proyecto Global Integrador

Control de Accionamiento de CA con
Motor Sincrónico de Imanes Permanentes

Alumnos:

Joaquín Calderón (Leg. 13839) — Francisco Castel (Leg. 13784)

Mendoza, Argentina — 2026

Alcance y objetivos del proyecto

Objetivos:

- Modelado matemático completo del accionamiento (NL, LPV y LTI equivalente).
- Análisis estructural (estabilidad, observabilidad, controlabilidad).
- Diseño de controlador en cascada (modulador de torque + PID externo + observador).
- Verificación de desempeño y especificaciones operativas.
- Discretización (Tustin) y codificación final (*MATLAB Function*).

Componentes del sistema físico:

- Máquina PMSM trifásica ($P_p = 3$, $\lambda'_m = 0,016$ Wb).
- Inversor trifásico desde CC ($V_{sl,max} = 48$ Vca).
- Reductor planetario rígido $r = 120:1$.
- Brazo manipulador 1 GDL, masa de carga útil variable $m_l \in [0; 1,5]$ kg.
- Sensores: encoder en eje motor, 3 sensores de corriente de fase, RTD en bobinado.

Mapa de la presentación

Análisis a Lazo Abierto

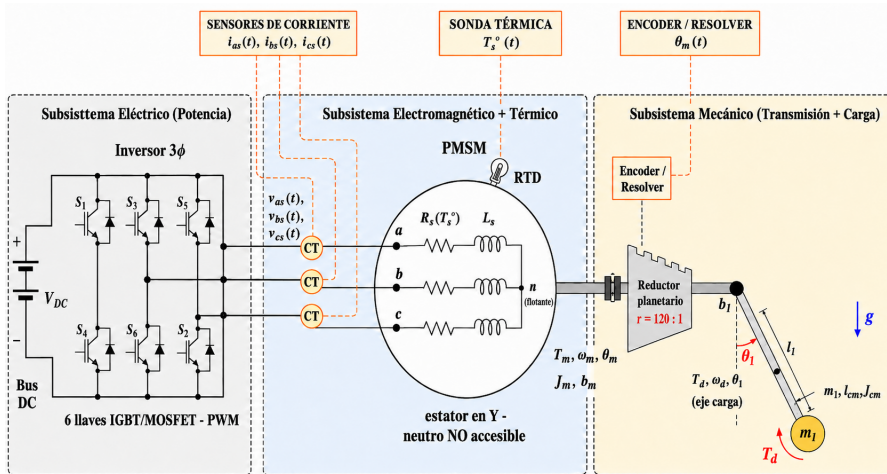
1. Modelado del subsistema mecánico equivalente.
2. Modelo NL global de 6 estados en $qd0$.
3. Linealización Jacobiana (LPV).
4. Linealización por retroalimentación NL (LTI).
5. Funciones de transferencia.
6. Estabilidad, observabilidad y controlabilidad.
7. Simulación dinámica NL vs LTI.

Controlador en Cascada

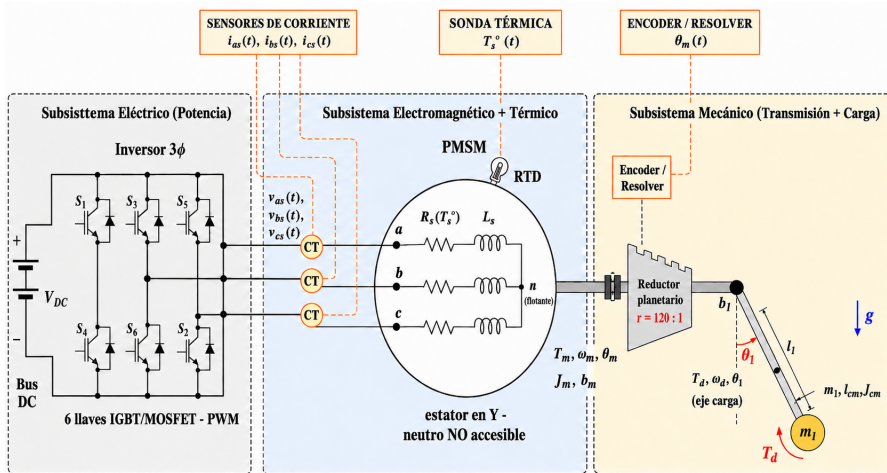
8. Modulador de torque (lazo interno).
9. Controlador PID externo de movimiento.
10. Observador reducido de orden 2.
11. Simulación del sistema controlado.
12. Verificación de límites operativos.
13. Sensores e inversor no ideales.
14. Discretización (Tustin) y codificación final.
15. Conclusiones.

Presentación del problema

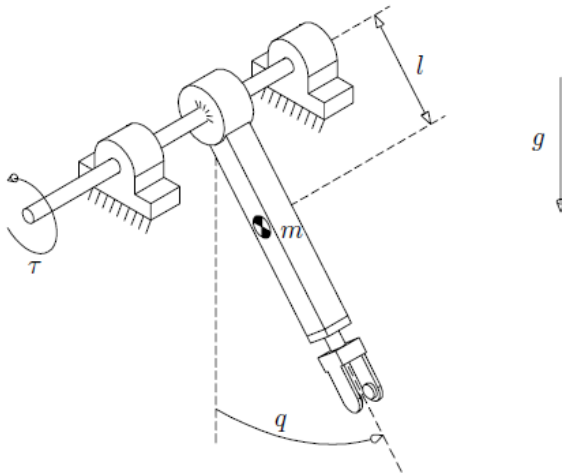
Sistema bajo estudio



Subsistemas y variables medidas



Carga mecánica: brazo manipulador rígido de 1 GDL



Especificaciones físicas del sistema

Símb.	Descripción	Valor	Símb.	Descripción	Valor
Mecánica (carga + transmisión)			Eléctrica (PMSM)		
r	Relación de reducción	120:1	P_p	Pares de polos	3
g	Aceleración gravedad	9,80665 m/s ²	λ'_m	Flujo de imanes	0,016 Wb
m	Masa del brazo	1,0 kg	L_d	Inductancia eje directo	6,6 mH
l_{cm}	Long. centro de masa	0,25 m	L_q	Inductancia eje cuadratura	5,8 mH
l_l	Longitud al extremo	0,50 m	L_{ls}	Inductancia de dispersión	0,8 mH
m_l	Masa carga útil (variable)	0... 1,5 kg	R_{sREF}	R_s @ 20°C	1,02 Ω
b_l	Fricción articul. ($\pm 0,03$)	0,1 Nms/rad	J_m	Inercia rotor (m+caja)	14×10^{-6} kg m ²
T_{ld}	Perturbación de contacto	0 ± 5 N·m	b_m	Fricción rotor (m+caja)	15×10^{-6} Nms/rad
Térmico					
C_{ts} — Capacitancia térmica del estator		0,818 W/(°C/s)	α_{Cu} — Coef. térmico del cobre		$3,9 \times 10^{-3}$ /°C
R_{ts-amb} — Resistencia térmica al ambiente		146,7 °C/W	$\tau_{ts-amb} = R_{ts-amb} \cdot C_{ts}$		≈ 120 s

Especificaciones operativas y límites a respetar

Componente	Magnitud	Valor	Observación
Caja reductora (salida)	Velocidad nominal $n_{l,nom}$	60 rpm ($\omega_{l,nom} = 6,28$ rad/s)	Régimen continuo
	Torque nominal/pico $T_{q,nom} / T_{q,max}$	17,0 / 45,0 N·m	Pico: aceleración corta
Motor PMSM (estator)	Velocidad nominal rotor $n_{m,nom}$	6600 rpm ($\omega_{m,nom} = 691,15$ rad/s)	$V_{sf,nom} = V_{sl,nom} / \sqrt{3}$ Pico: corta duración RTD de protección
	Tensión nominal línea $V_{sl,nom}$	30 Vca rms	
	Corriente nominal/pico $I_{s,nom} / I_{s,max}$	0,4 / 2,0 Aca rms	
	Temperatura máxima bobinado $T_{s,max}^{\circ}$	115 °C	
Inversor trifásico	Tensión máxima línea $V_{sl,max}$	48 Vca rms	Saturación dura
	Frecuencia eléctrica f_e	[−330, 0, +330] Hz	Signo $\Rightarrow$ sentido de giro
Perturbaciones externas	Torque de contacto T_{ld}	$0 \pm 5,0$ N·m	Asumido escalón
	Temperatura ambiente T_{amb}°	[−15, +40] °C	Cuasi-constante

Subsistema mecánico equivalente

Modelado de la carga mecánica (péndulo 1 GDL)

Ecuación dinámica:

$$J_I \dot{\omega}_I(t) = T_q(t) - b_I \omega_I(t) - T_I(t)$$

Torque de carga = gravitatorio + perturbación:

$$T_I(t) = g k_I \sin(\theta_I(t)) + T_{Id}(t)$$

Parámetros equivalentes referidos al eje de salida del reductor:

$$J_I = m l_{cm}^2 + J_{cm} + m_I l_I^2 = 0,0833 + [0 \dots 0,375] \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$k_I = m l_{cm} + m_I l_I = 0,25 + [0 \dots 0,75] \text{ kg} \cdot \text{m}$$

Relación cinemática: $\dot{\theta}_I(t) = \omega_I(t)$.

Tren de transmisión rígido

Hipótesis del modelo equivalente:

- Ausencia de *backlash* (juego mecánico nulo).
- Ausencia de elasticidad torsional (acoplamiento rígido ideal).
- Inercia y fricción internas ya incluidas en J_m y b_m .

Relaciones de transformación motor $\leftrightarrow$ carga:

$$\omega_l(t) = \frac{1}{r} \omega_m(t) \qquad T_q(t) = r T_d(t) \qquad \theta_l(t) = \frac{1}{r} \theta_m(t)$$

La rigidez del tren permite tratar carga, transmisión y rotor como una única unidad mecánica de 1 GDL, simplificando el modelo a un único subsistema mecánico equivalente.

Subsistema mecánico del rotor de la PMSM

Ecuación dinámica del rotor (balance de cuplas):

$$J_m \dot{\omega}_m(t) = T_m(t) - b_m \omega_m(t) - T_d(t)$$

Cinemática del rotor:

$$\dot{\theta}_m(t) = \omega_m(t)$$

Variables del balance:

- $T_m(t)$: torque electromagnético entregado por las corrientes del estator vía la interacción con el flujo de los imanes (se deriva en la sección electromagnética: $T_m = \frac{3}{2} P_p \lambda'_m i_{qs}^r + \frac{3}{2} P_p (L_d - L_q) i_{ds}^r i_{qs}^r$).
- $T_d(t)$: cupla de reacción transferida al tren de transmisión, despejada en la combinación algebraica con el péndulo (slide siguiente).
- J_m, b_m : parámetros nominales del conjunto rotor + caja (ver tabla de especificaciones físicas).

Combinación: derivación del modelo equivalente

Paso 1. Sustituyendo $\omega_l = \omega_m/r$ y $T_q = r T_d$ en la ecuación del péndulo:

$$\frac{J_l}{r} \dot{\omega}_m(t) = r T_d(t) - \frac{b_l}{r} \omega_m(t) - T_l(t)$$

Paso 2. Despejando T_d y usando $T_l = g k_l \sin(\theta_m/r) + T_{ld}$:

$$T_d(t) = \frac{J_l}{r^2} \dot{\omega}_m + \frac{b_l}{r^2} \omega_m + \frac{1}{r} [g k_l \sin(\frac{\theta_m}{r}) + T_{ld}(t)]$$

Paso 3. Reemplazando T_d en la ecuación del rotor ($J_m \dot{\omega}_m = T_m - b_m \omega_m - T_d$) y agrupando términos en $\dot{\omega}_m$ y ω_m se obtiene la ecuación equivalente compactada (siguiente slide).

Modelo mecánico equivalente al eje del motor

$$J_{eq} \dot{\omega}_m(t) = T_m(t) - b_{eq} \omega_m(t) - \frac{1}{r} \left[g k_l \sin\left(\frac{\theta_m(t)}{r}\right) + T_{ld}(t) \right]$$

¿Por qué se puede compactar?

- La rigidez del tren ($r = 120:1$) permite reflejar J_l y b_l al eje del motor con factor $1/r^2$.
- Al desaparecer T_d el sistema mecánico se reduce de 2 EDOs a 1 (orden 2 con θ_m, ω_m).
- La perturbación gravitatoria queda como término no lineal $\sin(\theta_m/r)$.

Parámetros mecánicos equivalentes (valores nominales)

Definiciones:

$$J_{eq} = J_m + \frac{J_l}{r^2} \qquad b_{eq} = b_m + \frac{b_l}{r^2}$$

Evaluación numérica con $r = 120$:

Magnitud	Mínima ($m_l = 0$)	Máxima ($m_l = 1,5$)	Unidad
J_l	0,0833	0,4583	kg·m ²
k_l	0,25	1,375	kg·m
J_{eq}	$1,98 \times 10^{-5}$	$4,58 \times 10^{-5}$	kg·m ²
b_{eq}	$2,19 \times 10^{-5}$	$2,19 \times 10^{-5}$	Nms/rad

La incertidumbre $b_l \pm 0,03$ aporta $\pm 2,08 \times 10^{-6}$ Nms/rad a b_{eq} ($\sim 10\%$).

Ecuaciones de estado del subsistema mecánico

Forma escalar:

$$\begin{cases} \dot{\theta}_m(t) = \omega_m(t) \\ \dot{\omega}_m(t) = -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} \omega_m(t) - \frac{g k_l}{J_{eq} r} \sin\left(\frac{\theta_m(t)}{r}\right) + \frac{1}{J_{eq}} T_m(t) - \frac{1}{J_{eq} r} T_{ld}(t) \\ y(t) = \theta_m(t) \end{cases}$$

Forma matricial — el término $\sin(\cdot)$ impide escribir $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu}$ estándar; el sistema es **no lineal**:

$$\begin{bmatrix} \dot{\theta}_m \\ \dot{\omega}_m \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \omega_m \\ -\frac{g k_l}{J_{eq} r} \sin\left(\frac{\theta_m}{r}\right) - \frac{b_{eq}}{J_{eq}} \omega_m \end{bmatrix}}_{\mathbf{f}(\mathbf{x})} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \frac{1}{J_{eq}} & -\frac{1}{J_{eq} r} \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}} \begin{bmatrix} T_m(t) \\ T_{ld}(t) \end{bmatrix}$$

Subsistema electromagnético en coordenadas rotóricas $qd0$

Marco de referencia rotórico ($qd0$)

Posición angular del rotor en coordenadas eléctricas:

$$\theta_r(t) \equiv P_p \theta_m(t) \quad \Longleftrightarrow \quad \omega_r(t) = P_p \omega_m(t)$$

Relación cinemática (consistencia ángulo $\leftrightarrow$ velocidad):

$$\frac{d\theta_r(t)}{dt} \equiv \omega_r(t) \quad \Longleftrightarrow \quad \theta_r(t) = \int_{t_0}^t \omega_r(\xi) d\xi + \theta_r(t_0)$$

Ventajas del marco rotórico para el modelado:

- Las corrientes y tensiones abc sinusoidales se transforman en componentes cuasi-DC en régimen.
- El acoplamiento entre el flujo de los imanes (eje d) y la cupla útil (eje q) queda explícito.
- Permite formular el control vectorial: separar la dinámica de flujo de la de torque.

Tensiones trifásicas referidas al estator (*abc*)

Componentes de fase del estator:

$$v_{as}(t) = V_m \cos(\theta_{ev}(t))$$

$$v_{bs}(t) = V_m \cos(\theta_{ev}(t) - \frac{2\pi}{3})$$

$$v_{cs}(t) = V_m \cos(\theta_{ev}(t) + \frac{2\pi}{3})$$

Vector trifásico de tensiones del estator:

$$\mathbf{v}_{abcs}(t) \equiv [v_{as}(t), v_{bs}(t), v_{cs}(t)]^T$$

Frecuencia eléctrica del estator (variable manipulable por el inversor):

$$\omega_e(t) \equiv 2\pi f_e(t) = \frac{d\theta_{ev}(t)}{dt} \quad \text{con} \quad f_e \in [-330, 0, +330] \text{ Hz}$$

El signo de f_e define la secuencia *abc/acb* y por ende el sentido de giro del campo rotante.

Transformación de Park: matriz $K_s(\theta_r)$

Relación directa $abc \rightarrow qd0$:

$$\mathbf{x}_{qd0s}^r(t) = K_s(\theta_r(t)) \mathbf{x}_{abcs}(t) \quad \text{con} \quad \mathbf{x} \in \{\mathbf{v}, \mathbf{i}, \boldsymbol{\lambda}\}$$

Matriz de Park (convención estándar de Krause):

$$K_s(\theta_r) = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos \theta_r & \cos(\theta_r - \frac{2\pi}{3}) & \cos(\theta_r + \frac{2\pi}{3}) \\ \sin \theta_r & \sin(\theta_r - \frac{2\pi}{3}) & \sin(\theta_r + \frac{2\pi}{3}) \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Transformación inversa $qd0 \rightarrow abc$:

$$\mathbf{x}_{abcs}(t) = K_s^{-1}(\theta_r(t)) \mathbf{x}_{qd0s}^r(t)$$

El factor $2/3$ se elige para que las amplitudes pico se preserven al transformar (convención *amplitud-invariante*).

Tensiones de estator referidas al rotor ($qd0$)

Eje cuadratura (q):

$$v_{qs}^r(t) = R_s(T_s^\circ) i_{qs}^r(t) + L_q \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} + [\lambda'_m + L_d i_{ds}^r(t)] \omega_r(t)$$

Eje directo (d):

$$v_{ds}^r(t) = R_s(T_s^\circ) i_{ds}^r(t) + L_d \frac{di_{ds}^r(t)}{dt} - L_q i_{qs}^r(t) \omega_r(t)$$

Eje homopolar (0):

$$v_{0s}^r(t) = R_s(T_s^\circ) i_{0s}^r(t) + L_{ls} \frac{di_{0s}^r(t)}{dt}$$

Estructura común: caída resistiva + caída inductiva + acoplamiento de velocidad (FCEM de imanes y/o acoplamiento cruzado qd).

Identificación física de los acoplamientos

Eje q :

$$v_{qs}^r = \underbrace{R_s i_{qs}^r}_{\text{disipación}} + \underbrace{L_q \frac{di_{qs}^r}{dt}}_{\text{inductivo}} + \underbrace{\lambda'_m \omega_r}_{\text{FCEM de imanes}} + \underbrace{L_d i_{ds}^r \omega_r}_{\text{acopl. cruzado } d \rightarrow q}$$

Eje d :

$$v_{ds}^r = \underbrace{R_s i_{ds}^r}_{\text{disipación}} + \underbrace{L_d \frac{di_{ds}^r}{dt}}_{\text{inductivo}} - \underbrace{L_q i_{qs}^r \omega_r}_{\text{acopl. cruzado } q \rightarrow d}$$

Observaciones clave:

- R_s depende de la temperatura $T_s^\circ(t) \Rightarrow$ acoplamiento con el subsistema térmico.
- Los términos $\propto \omega_r$ acoplan dinámicamente la dinámica eléctrica con la mecánica.
- Si se impone $i_{ds}^r \equiv 0$ (**control vectorial con campo orientado**), el acoplamiento cruzado del eje q se reduce a $\lambda'_m \omega_r$ y la dinámica de i_{qs}^r se vuelve lineal de primer orden.

Torque electromagnético: imanes + reluctancia

$$T_m(t) = \underbrace{\frac{3}{2} P_p \lambda'_m i_{qs}^r(t)}_{\text{torque de imanes}} + \underbrace{\frac{3}{2} P_p (L_d - L_q) i_{ds}^r(t) i_{qs}^r(t)}_{\text{torque de reluctancia}}$$

Implicaciones para el control:

- Con polos no salientes ideales ($L_d = L_q$): subsiste solo el torque por imanes, lineal en i_{qs}^r .
- En esta máquina $L_d > L_q$ (rotor de polos ligeramente salientes), por lo que $i_{ds}^r \neq 0$ aporta torque de reluctancia.
- **Estrategia base:** forzar $i_{ds}^r \equiv 0 \Rightarrow T_m = \frac{3}{2} P_p \lambda'_m i_{qs}^r$ (lineal y desacoplado).
- **Estrategia extendida:** $i_{ds}^r \neq 0$ habilita *field forcing* (refuerzo) y *field weakening* (debilitamiento) — se analiza más adelante.

Subsistema térmico: estructura y dependencias

Dependencia de la resistencia con la temperatura (modelo lineal del cobre):

$$R_s(T_s^\circ(t)) = R_{sREF} [1 + \alpha_{Cu}(T_s^\circ(t) - T_{REF}^\circ)] \quad T_{REF}^\circ = 20^\circ\text{C}$$

Pérdidas Joule en el bobinado (potencia disipada por las corrientes en $qd0$):

$$P_{Cu}(t) = \frac{3}{2} R_s(T_s^\circ(t)) (i_{qs}^{r2}(t) + i_{ds}^{r2}(t) + 2 i_{0s}^{r2}(t))$$

Acoplamiento bidireccional con el subsistema eléctrico: la temperatura modifica R_s , y a su vez R_s determina las pérdidas Joule. Este lazo es una de las no linealidades del modelo global.

Balance térmico y ecuación de estado

Balance de potencia térmica:

$$C_{ts} \frac{dT_s^\circ(t)}{dt} = \underbrace{P_{Cu}(t)}_{\text{generación}} - \underbrace{\frac{T_s^\circ(t) - T_{amb}^\circ(t)}{R_{ts-amb}}}_{\text{disipación al ambiente}}$$

Ecuación de estado del subsistema térmico (despejando dT_s°/dt):

$$\frac{dT_s^\circ(t)}{dt} = \frac{1}{C_{ts}} \left[\frac{3}{2} R_s(T_s^\circ) (i_{qs}^{r2} + i_{ds}^{r2} + 2 i_{0s}^{r2}) - \frac{T_s^\circ - T_{amb}^\circ}{R_{ts-amb}} \right]$$

Constante de tiempo térmica:

$$\tau_{th} = R_{ts-amb} \cdot C_{ts}$$

La separación de escalas $\tau_{th} \gg \tau_e$ ($\sim 5,7$ ms) y $\tau_{th} \gg \tau_m$ ($\sim 0,9$ s) permitirá tratar al térmico como cuasi-estacionario en los análisis de transitorios rápidos.

Modelo NL global: estados, entradas y salidas

Vector de estado interno (6 estados):

$$\mathbf{x}_{NL}(t) = [\theta_m, \omega_m, i_{qs}^r, i_{ds}^r, i_{0s}^r, T_s^\circ]^T$$

Vector de entradas (manipuladas + perturbaciones):

$$\mathbf{u}_{NL}(t) = \underbrace{[v_{qs}^r, v_{ds}^r, v_{0s}^r]^T}_{\text{manipuladas (vía Park del inversor)}} \cup \underbrace{[T_{ld}, T_{amb}^\circ]^T}_{\text{perturbaciones externas}}$$

Variables observables y controladas:

- **Medidas directamente:** θ_m (encoder), $\mathbf{i}_{abcs}$ (3 CT), T_s° (RTD).
- **Controlada (no medida directamente):** $q(t) \equiv \theta_l(t) = \theta_m(t)/r$.

Modelo NL global: sistema de 6 EDOs acopladas

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{\theta}_m = \omega_m \\ \dot{\omega}_m = -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} \omega_m - \frac{g k_l}{J_{eq} r} \sin\left(\frac{\theta_m}{r}\right) + \frac{1}{J_{eq}} T_m - \frac{1}{J_{eq} r} T_{ld} \\ \dot{i}_{qs}^r = \frac{1}{L_q} \left[v_{qs}^r - R_s(T_s^\circ) i_{qs}^r - (\lambda_m' + L_d i_{ds}^r) \omega_r \right] \\ \dot{i}_{ds}^r = \frac{1}{L_d} \left[v_{ds}^r - R_s(T_s^\circ) i_{ds}^r + L_q i_{qs}^r \omega_r \right] \\ \dot{i}_{0s}^r = \frac{1}{L_{ls}} \left[v_{0s}^r - R_s(T_s^\circ) i_{0s}^r \right] \\ \dot{T}_s^\circ = \frac{1}{C_{ts}} \left[\frac{3}{2} R_s(T_s^\circ) (i_{qs}^{r2} + i_{ds}^{r2} + 2 i_{0s}^{r2}) - \frac{T_s^\circ - T_{amb}}{R_{ts-amb}} \right] \end{array} \right.$$

Con $T_m = \frac{3}{2} P_p \lambda_m' i_{qs}^r + \frac{3}{2} P_p (L_d - L_q) i_{ds}^r i_{qs}^r$ y $\omega_r = P_p \omega_m$. **No linealidades:** (i) gravitatoria $\sin(\theta_m/r)$; (ii) producto $i_{ds}^r \cdot i_{qs}^r$ en T_m ; (iii) cuadráticas en P_{Cu} ; (iv) $R_s(T_s^\circ)$.

Irrelevancia de la secuencia cero (caso simétrico y equilibrado)

Definición de la componente homopolar (por la transformada de Park):

$$x_{0s}(t) = \frac{1}{3} (x_a(t) + x_b(t) + x_c(t)) \quad x \in \{v, i\}$$

Hipótesis de sistema trifásico equilibrado:

$$i_a(t) + i_b(t) + i_c(t) \equiv 0 \quad \text{y análogamente} \quad v_a(t) + v_b(t) + v_c(t) \equiv 0$$

Sustituyendo en la definición:

$$i_{0s}(t) \equiv 0, \quad v_{0s}(t) \equiv 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{di_{0s}^r(t)}{dt} \equiv 0$$

La ecuación de tensión del eje homopolar se reduce a la identidad trivial $0 = 0$ y **no aporta dinámica** al modelo.

Irrelevancia de la secuencia cero (caso general, neutro flotante)

Ley de Corrientes de Kirchhoff en el nodo neutro n :

$$i_a(t) + i_b(t) + i_c(t) \equiv 0 \quad (\text{sin conductor externo de retorno})$$

Consecuencia inmediata sobre la componente homopolar:

$$i_{0s}(t) = \frac{1}{3}(i_a + i_b + i_c) \equiv 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{i_{0s}^r(t) \equiv 0}$$

Implicación sobre la ecuación de tensión del eje 0:

$$v_{0s}^r(t) = R_s(T_s^\circ) \cdot 0 + L_{ls} \frac{d(0)}{dt} = 0$$

Conclusión: bajo cualquiera de las dos hipótesis (simétrica y equilibrada o neutro flotante), la ecuación de secuencia cero queda satisfecha de forma trivial y no contribuye a la dinámica del sistema.

Modelo NL global reducido a 5 estados

Estado reducido y entradas reducidas:

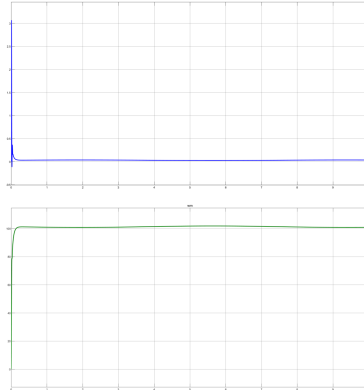
$$\mathbf{x}_{NL}(t) = [\theta_m, \omega_m, i_{qs}^r, i_{ds}^r, T_s^\circ]^T \quad \mathbf{u}_{NL}(t) = [v_{qs}^r, v_{ds}^r, T_{ld}, T_{amb}^\circ]^T$$

Sistema dinámico (5 EDOs):

$$\begin{cases} \dot{\theta}_m = \omega_m \\ \dot{\omega}_m = -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} \omega_m - \frac{g k_f}{J_{eq} r} \sin\left(\frac{\theta_m}{r}\right) + \frac{1}{J_{eq}} T_m(i_{qs}^r, i_{ds}^r) - \frac{1}{J_{eq} r} T_{ld} \\ \dot{i}_{qs}^r = \frac{1}{L_q} [v_{qs}^r - R_s(T_s^\circ) i_{qs}^r - (\lambda_m' + L_d i_{ds}^r) \omega_r] \\ \dot{i}_{ds}^r = \frac{1}{L_d} [v_{ds}^r - R_s(T_s^\circ) i_{ds}^r + L_q i_{qs}^r \omega_r] \\ \dot{T}_s^\circ = \frac{1}{C_{ts}} \left[\frac{3}{2} R_s(T_s^\circ) (i_{qs}^{r2} + i_{ds}^{r2}) - \frac{T_s^\circ - T_{amb}^\circ}{R_{ts-amb}} \right] \end{cases}$$

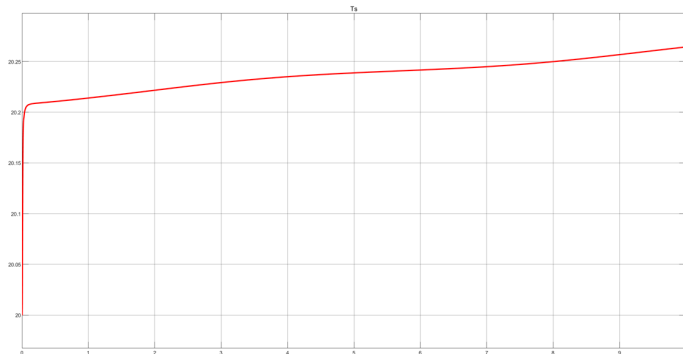
Este modelo es la **planta de referencia** para los procesos de linealización (Jacobiana LPV) y de retroalimentación NL (LTI equivalente).

Ensayo a lazo abierto: respuesta electromecánica



Interpretación física: la corriente i_q crece rápidamente por la dinámica inductiva y luego cae a medida que aparece la back-EMF. Ese torque acelera el rotor hasta que se equilibran torque motor y fricción viscosa.

Ensayo a lazo abierto: respuesta termica



- El estator parte en $T_s(0) = 20^{\circ}\text{C}$ y comienza a calentarse por perdidas Joule.
- La pendiente no es constante: es mayor al arranque, cuando la corriente es maxima y el rotor aun no desarrolla back-EMF significativa.
- Al aumentar la velocidad y disminuir la corriente, baja tambien la tasa de calentamiento.

Linealización del modelo no lineal

Método de pequeñas señales: idea central

Descomposición en equilibrio + perturbación:

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_O + \Delta \mathbf{x}(t), \quad \mathbf{u}(t) = \mathbf{u}_O + \Delta \mathbf{u}(t)$$

Modelo no lineal de partida:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u})$$

Taylor de primer orden en $(\mathbf{x}_O, \mathbf{u}_O)$:

$$\Delta \dot{\mathbf{x}}(t) \approx \underbrace{\left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} \right|_O}_{\mathbf{A}_O} \Delta \mathbf{x}(t) + \underbrace{\left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{u}} \right|_O}_{\mathbf{B}_O} \Delta \mathbf{u}(t)$$

Resultado: un modelo **lineal local** válido para pequeñas variaciones respecto del equilibrio elegido.

Punto de operación cuasiestático

Condiciones clave del equilibrio:

- **Cinematica:** $\dot{\theta}_{mO} = \omega_{mO}$ con ω_{mO} constante.
- **Mecanica:** el torque electromagnetico compensa friccion, gravedad y carga:

$$0 = -b_{eq}\omega_{mO} + T_{mO} - g k_l \sin(\theta_{mO}/r) - T_{ldO}/r$$

- **Electrica:** las corrientes i_{qsO}^r , i_{dsO}^r quedan fijadas por las tensiones de equilibrio v_{qsO}^r , v_{dsO}^r .
- **Termica:** la disipacion Joule iguala al intercambio con ambiente:

$$0 = \frac{3}{2}R_s(T_{sO}^\circ)(i_{qsO}^{r2} + i_{dsO}^{r2}) - \frac{T_{sO}^\circ - T_{ambO}^\circ}{R_{ts-amb}}$$

Cada elección de $(\theta_{mO}, \omega_{mO}, i_{qsO}^r, i_{dsO}^r, T_{sO}^\circ)$ define un **modelo local distinto**.

Modelo incremental LPV

Estado incremental reducido:

$$\Delta \mathbf{x}(t) = \left[\Delta \theta_m, \Delta \omega_m, \Delta i_{qs}^r, \Delta i_{ds}^r, \Delta T_s^\circ \right]^T$$

Entradas incrementales:

$$\Delta \mathbf{u}(t) = \left[\Delta v_{qs}^r, \Delta v_{ds}^r, \Delta T_{ld}, \Delta T_{amb}^\circ \right]^T$$

Forma estructural:

$$\Delta \dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}_O(\rho) \Delta \mathbf{x}(t) + \mathbf{B}_O(\rho) \Delta \mathbf{u}(t)$$

Parámetros de operación ρ :

$$\rho = (\theta_{mO}, \omega_{mO}, i_{qsO}^r, i_{dsO}^r, T_{sO}^\circ)$$

En otras palabras: la dinámica es lineal para perturbaciones pequeñas, pero **sus coeficientes cambian con el régimen de trabajo**.

Estructura física de las matrices LPV

Terminos mas representativos del Jacobiano A_O :

$$A_{21} = -\frac{g k_l}{J_{eq} r^2} \cos\left(\frac{\theta_{mO}}{r}\right) \quad A_{32} = -\frac{P_p(\lambda'_m + L_d i_{dsO}^r)}{L_q}$$
$$A_{34} = -\frac{L_d P_p \omega_{mO}}{L_q} \quad A_{43} = \frac{L_q P_p \omega_{mO}}{L_d} \quad \frac{\partial i_{qs}^r}{\partial T_s^\circ} \propto -R_{s,REF} \alpha_{Cu} i_{qsO}^r$$

Lectura fisica:

- A_{21} aporta una **rigidez gravitacional local** que depende de la posicion.
- A_{32} , A_{34} y A_{43} representan los **acoplamientos electromecanicos** entre velocidad y corrientes q/d .
- Los terminos en T_s° capturan la **variacion resistiva** del cobre con temperatura.

Conclusión: el modelo LPV es **lineal local**, pero sigue reflejando gravedad, back-EMF, acoplamientos cruzados y efecto térmico. El paso siguiente será una **segunda linealización**, ahora por realimentación de no linealidades.

Segunda linealización: realimentación de no linealidades

Hipótesis de desacoplamiento:

$$i_{ds}^r(t) \equiv 0$$

Ecuación original del eje d :

$$\dot{i}_{ds}^r(t) = \frac{1}{L_d} \left[v_{ds}^r(t) - R_{s0} i_{ds}^r(t) + L_q i_{qs}^r(t) \omega_r(t) \right]$$

Ley de control mínima para cancelar el acoplamiento cruzado:

$$v_{ds}^r(t) = -L_q i_{qs}^r(t) \omega_r(t)$$

Efecto físico buscado:

- forzar $i_{ds}^r \rightarrow 0$,
- orientar el flujo sobre el eje de imanes,
- dejar el torque proporcional solo a i_{qs}^r .

Modelo LTI nominal resultante

$$\begin{cases} \dot{\theta}_m = \omega_m \\ \dot{\omega}_m = \frac{1}{J_{eq}} \left[\frac{3}{2} P_p \lambda'_m i_{qs} - b_{eq} \omega_m - \frac{1}{r} T_{ld} - \frac{g k_l}{r} \sin\left(\frac{\theta_m}{r}\right) \right] \\ \dot{i}_{qs} = \frac{1}{L_q} [-P_p \lambda'_m \omega_m - R_{s0} i_{qs} + v_{qs}] \end{cases}$$

Estado nominal:

$$\mathbf{x}_{LTI}(t) = [\theta_m, \omega_m, i_{qs}]^T$$

Observación importante:

- La temperatura del estator sigue calculándose en simulación.
- Pero la **dinámica principal** del modelo nominal queda concentrada en la terna $(\theta_m, \omega_m, i_{qs})$.

Forma matricial e interpretación física

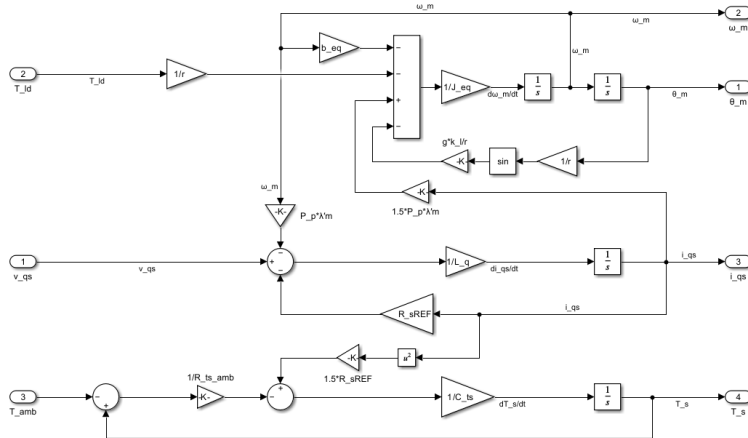
$$\dot{\mathbf{x}}_{LTI} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3P_p\lambda'_m}{2J_{eq}} \\ 0 & -\frac{P_p\lambda'_m}{L_q} & -\frac{R_{s0}}{L_q} \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}} \mathbf{x}_{LTI} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{L_q} \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}_c} v_{qs} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{rJ_{eq}} \\ 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}_{d1}} T_{ld} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{g k_l}{rJ_{eq}} \\ 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}_{d2}} \sin\left(\frac{\theta_m}{r}\right)$$

Interpretación del modelo:

- $\mathbf{A}$ contiene la planta electromecánica nominal.
- $\mathbf{B}_c$ muestra que la acción de control entra solo por el canal de corriente q .
- $\mathbf{B}_{d1}$ y $\mathbf{B}_{d2}$ separan la carga aplicada y el torque gravitacional.

Esta separación es la base para el análisis posterior de estabilidad, funciones de transferencia y desempeño del controlador.

Diagrama del modelo LTI nominal



Modelo LTI aumentado e implementación

Dinámica residual del eje d

Con la ley mínima $v_{ds}^r = -L_q i_{qs}^r \omega_r$:

$$\dot{i}_{ds}^r(t) = -\frac{R_{s0}}{L_d} i_{ds}^r(t)$$

Solucion temporal:

$$i_{ds}^r(t) = i_{ds}^r(0) e^{-\frac{R_{s0}}{L_d} t}$$

Interpretacion fisica:

- i_{ds}^r no diverge ni excita modos adicionales acoplados.
- Decae exponencialmente hacia cero con constante de tiempo

$$\tau_d = \frac{L_d}{R_{s0}}$$

- Esa dinámica residual es transitoria, pero conviene incorporarla al modelo para cubrir el caso general $i_{ds}^r(0) \neq 0$.

Ley complementaria en el eje q

Acoplamiento residual sobre el eje q :

$$v_{qs}^r(t) = L_q \dot{i}_{qs}^r(t) + R_s i_{qs}^r(t) + \lambda'_m \omega_r(t) + \underbrace{\omega_r(t) L_d i_{ds}^r(t)}_{\text{acoplamiento cruzado}}$$

Ley de control complementaria:

$$v_{qs}^{r*}(t) = v_{qs}(t) + \omega_r(t) L_d i_{ds}^r(t)$$

Resultado buscado:

- cancelar el termino cruzado restante,
- conservar $v_{qs}(t)$ como nueva entrada lineal de control,
- obtener un modelo equivalente valido tambien para $i_{ds}^r(0) \neq 0$.

Modelo LTI aumentado de cuarto orden

Estado aumentado:

$$\mathbf{x}_{aug}(t) = [\theta_m, \omega_m, i_{qs}, i_{ds}^r]^T$$

$$\begin{cases} \dot{\theta}_m = \omega_m \\ \dot{\omega}_m = \frac{1}{J_{eq}} \left[\frac{3}{2} P_p \lambda'_m i_{qs} - b_{eq} \omega_m - \frac{1}{r} T_{ld} - \frac{g k_l}{r} \sin\left(\frac{\theta_m}{r}\right) \right] \\ \dot{i}_{qs} = \frac{1}{L_q} [-P_p \lambda'_m \omega_m - R_{s0} i_{qs} + v_{qs}] \\ \dot{i}_{ds}^r = -\frac{R_{s0}}{L_d} i_{ds}^r \end{cases}$$

La temperatura puede seguir simulándose aparte, pero la dinámica electromecánica lineal equivalente queda contenida en estos cuatro estados.

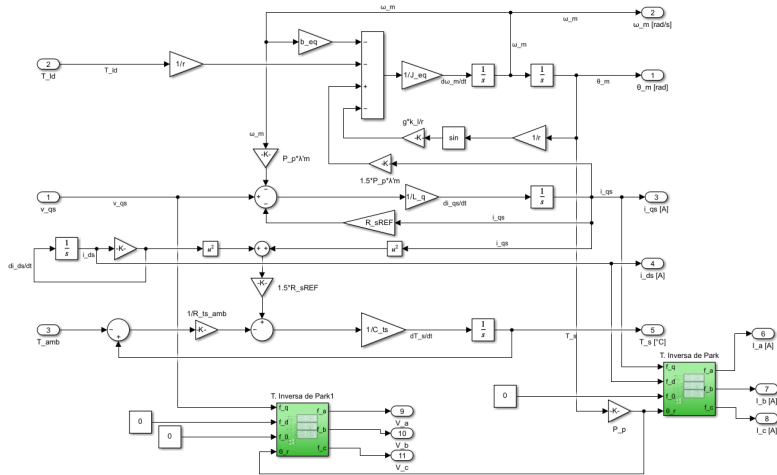
Forma matricial del modelo aumentado

$$\dot{\mathbf{x}}_{aug} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3P_p\lambda'_m}{2J_{eq}} & 0 \\ 0 & -\frac{P_p\lambda'_m}{L_q} & -\frac{R_{s0}}{L_q} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{R_{s0}}{L_d} \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}_{aug}} \mathbf{x}_{aug} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}_c} v_{qs} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{rJ_{eq}} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}_{d1}} T_{ld} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{g k_l}{rJ_{eq}} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}_{d2}} \sin\left(\frac{\theta_m}{r}\right)$$

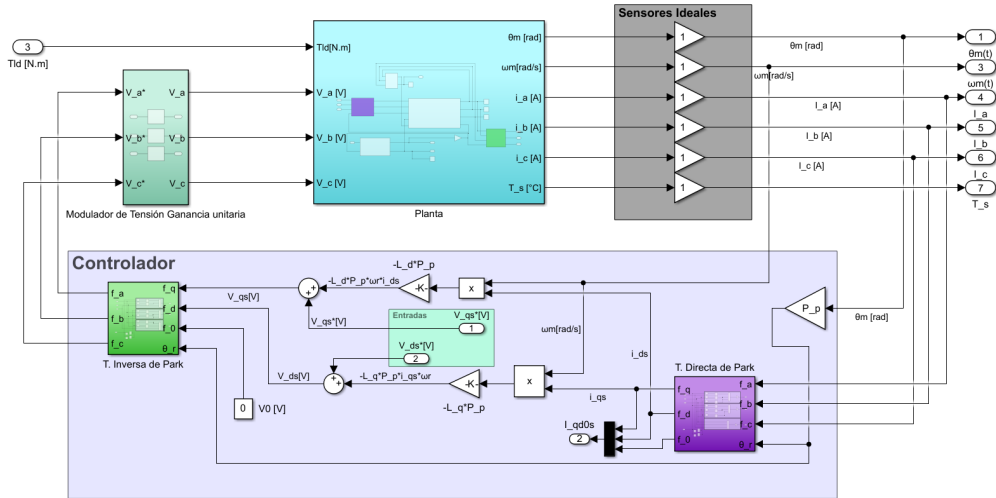
Interpretación del modelo:

- el cuarto estado no realimenta a la dinámica nominal,
- pero queda explícitamente representado para cubrir condiciones iniciales no nulas,
- así el modelo sigue siendo útil para análisis y simulación comparativa.

Diagrama del modelo LTI aumentado



Implementación sobre la planta no lineal



Flujo de implementación de la realimentación NL

1. El controlador externo genera la acción lineal $v_{qs}(t)$.
2. Las corrientes medidas i_{abc} se transforman a i_{qd0}^r mediante Park directa.
3. Con $\omega_m(t)$ e $i_{ds}^r(t)$ se calculan:

$$v_{ds}^{r*}(t) = -L_q i_{qs}^r(t) \omega_r(t), \quad v_{qs}^{r*}(t) = v_{qs}(t) + \omega_r(t) L_d i_{ds}^r(t)$$

4. Las referencias v_{qd}^{r*} vuelven al marco trifásico por Park inversa y alimentan al inversor.

En resumen: la linealización equivalente se obtiene **por realimentación no lineal**, calculando tensiones de compensación sin modificar la planta física.

LPV vs. LTI aumentado: comparación conceptual

Modelo LPV por pequeñas señales

- surge de un Jacobiano local,
- depende del punto de operación $(\theta_{mO}, \omega_{mO}, i_{qsO}^r, i_{dsO}^r, T_{sO}^\circ)$,
- incorpora la gravedad linealizada como una rigidez local.

Modelo LTI aumentado por realimentación NL

- surge de cancelar algebraicamente no linealidades internas,
- mantiene la matriz de estado invariante,
- extrae la gravedad como perturbación externa y desacopla el eje d .

Si se fuerza $i_{dsO}^r \equiv 0$, el LPV se acerca estructuralmente al LTI aumentado; por eso ambos modelos son comparables, pero no equivalentes en su origen.

Variaciones de i_{ds}^r y funciones de transferencia

Corriente de eje d como parámetro

Torque electromagnético en operación estacionaria:

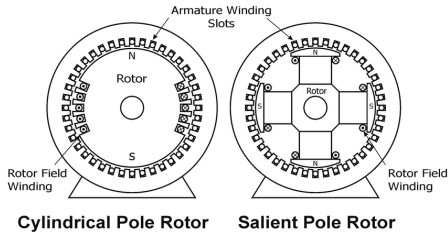
$$T_m = \frac{3}{2} P_p \left[\lambda'_m + (L_d - L_q) I_{dsO}^r \right] I_{qsO}^r$$

Qué cambia respecto del caso base:

- Con $I_{dsO}^r = 0$, el torque queda asociado al flujo de los imanes y a I_{qsO}^r .
- Con $I_{dsO}^r \neq 0$, aparece el aporte de reluctancia por saliencia.
- El mismo parámetro desplaza los autovalores del Jacobiano LPV.

Esta es una lectura local del LPV: no reemplaza al LTI aumentado, sino que muestra cómo cambia el modelo alrededor de otros puntos de operación.

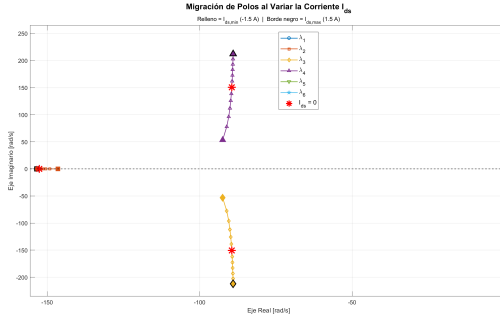
Reforzamiento y debilitamiento de campo



Dos regímenes de operación:

- $I_{dsO}^r > 0$: reforzamiento de campo. Aumenta el flujo efectivo y puede sumar torque de reluctancia si $L_d > L_q$.
- $I_{dsO}^r < 0$: debilitamiento de campo. Reduce el flujo efectivo y la fuerza contraelectromotriz.
- El costo del debilitamiento es menor torque para el mismo I_{qsO}^r ; el beneficio es mayor velocidad antes de saturar tensión.

Migración dinámica con I_{dsO}^r



Resultado principal:

- Al aumentar I_{dsO}^r , aumenta la frecuencia de oscilación de los polos dominantes.
- La parte real se mantiene casi constante: no se degrada severamente la estabilidad local.
- Los modos rápido eléctrico y térmico quedan prácticamente invariantes.

Funciones de transferencia del LTI aumentado

Condiciones usadas para obtenerlas:

- Modelo incremental con $\mathbf{x}_{aug}(0) = 0$.
- Resistencia constante: $R_s = R_{s0}$.
- La gravedad se trata como perturbación externa compensable, no como parte de la matriz $\mathbf{A}_{aug}$.
- Como i_{ds}^r queda desacoplado, la relación entrada-salida se obtiene con el subsistema nominal de tercer orden.

$$G(s) = \mathbf{C} (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{B}$$

Funciones de transferencia obtenidas

$$\Delta_3(s) = s^3 + \left(\frac{b_{eq}}{J_{eq}} + \frac{R_{s0}}{L_q} \right) s^2 + \left(\frac{b_{eq}R_{s0}}{J_{eq}L_q} + \frac{3P_p^2\lambda_m'^2}{2J_{eq}L_q} \right) s$$

$$G_1(s) = \frac{\theta_m(s)}{v_{qs}(s)} = \frac{\frac{3P_p\lambda_m'}{2J_{eq}L_q}}{\Delta_3(s)} \qquad G_2(s) = \frac{\theta_m(s)}{T_{ld}(s)} = \frac{-\frac{1}{rJ_{eq}} \left(s + \frac{R_{s0}}{L_q} \right)}{\Delta_3(s)}$$

Interpretación:

- G_1 no tiene ceros finitos.
- G_2 posee un cero en $s = -R_{s0}/L_q$ asociado al canal eléctrico de perturbación.

Estado interno fuera de las funciones de transferencia

Modo residual:

$$\lambda_d = -\frac{R_{s0}}{L_d}$$

$$i_{ds}^r(t) = i_{ds}^r(0)e^{-\frac{R_{s0}}{L_d}t}$$

En consecuencia, el polo de i_{ds}^r se cancela al pasar de espacio de estados a funciones de transferencia.

Por qué no aparece:

- v_{qs} y T_{ld} no excitan directamente a i_{ds}^r .
- La salida θ_m no depende de i_{ds}^r .
- La cuarta fila de $\mathbf{A}_{aug}$ queda desacoplada del resto del sistema.

Autovalores y estabilidad a lazo abierto

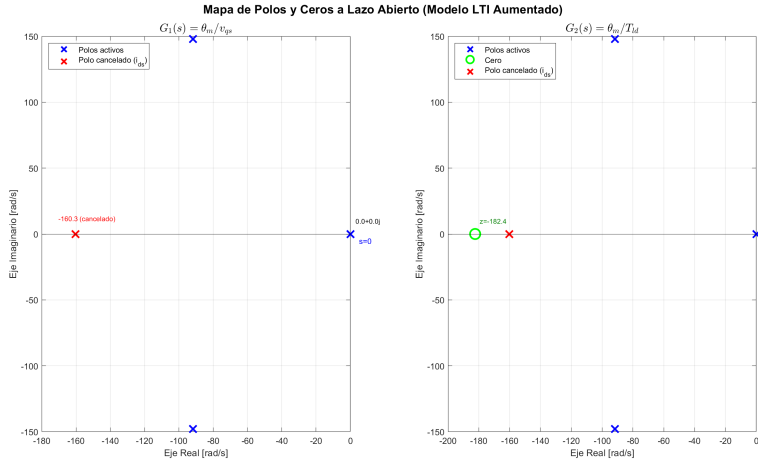
$$\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}_{aug}) = \underbrace{\left(s + \frac{R_{s0}}{L_d}\right)}_{\lambda_4} \underbrace{s}_{\lambda_1} \underbrace{(s^2 + a_2s + a_1)}_{\lambda_{2,3}}$$

Valores nominales:

- $\lambda_1 = 0$: integrador cinemático de posición.
- $\lambda_{2,3} = -91,7 \pm j 148,0$: modo electromecánico subamortiguado, $\zeta \simeq 0,527$.
- $\lambda_4 = -160,3$: dinámica residual de i_{ds}^r , con $\tau_d \simeq 6,24$ ms.

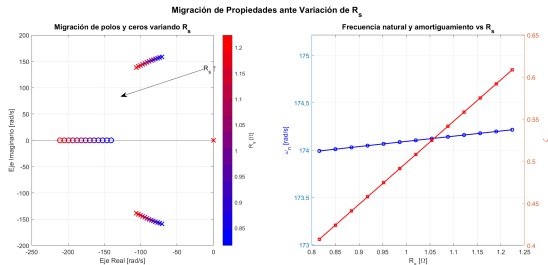
Conclusión: el sistema es marginalmente estable internamente, pero no BIBO estable desde v_{qs} o T_{ld} hacia θ_m por el polo en el origen.

Mapa de polos y ceros a lazo abierto



Variaciones paramétricas y propiedades estructurales

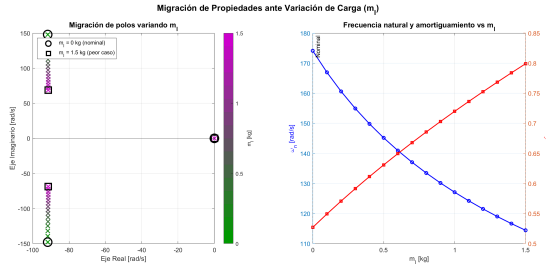
Migración ante variación de R_s



Lectura física:

- ω_n permanece cerca de 174 rad/s.
- ζ aumenta con R_s : hay mayor disipación eléctrica.
- El cero de G_2 migra como $z = -R_s/L_q$.

Migración ante variación de carga



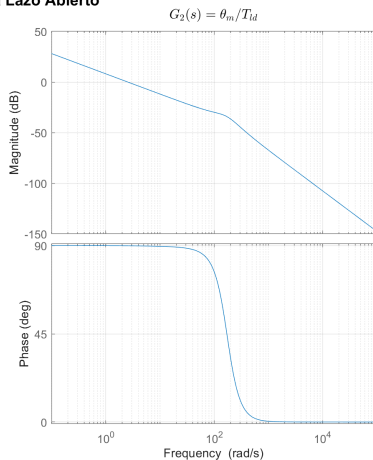
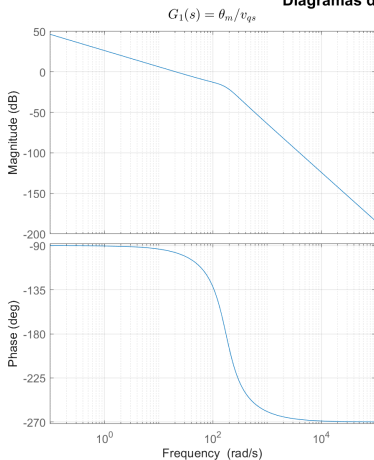
Efecto observado:

- Al aumentar m_1 , crece la inercia equivalente.
- La frecuencia natural disminuye.
- El amortiguamiento relativo aumenta.
- El polo en el origen y el cero de G_2 permanecen invariantes.

Estas variaciones anticipan la necesidad de un controlador robusto frente al rango de carga.

Bode a lazo abierto del LTI aumentado

Diagramas de Bode a Lazo Abierto



Propiedades estructurales del modelo aumentado

Pregunta de observabilidad:

- ¿Puede reconstruirse $\mathbf{x}_{aug}$ midiendo solo θ_m o solo ω_m ?

Pregunta de controlabilidad:

- ¿Puede actuarse sobre todos los estados usando solo v_{qs} ?

Idea clave: el estado i_{ds}^r ya apareció como modo desacoplado; ahora se formaliza esa lectura con rangos de matrices.

Observabilidad desde posición

$$\mathcal{O}_\theta = \begin{bmatrix} \mathbf{C}_\theta \\ \mathbf{C}_\theta \mathbf{A} \\ \mathbf{C}_\theta \mathbf{A}^2 \\ \mathbf{C}_\theta \mathbf{A}^3 \end{bmatrix}, \quad \text{rango}(\mathcal{O}_\theta) = 3 < 4$$

Resultado:

- θ_m se mide directamente.
- ω_m aparece como derivada de θ_m .
- i_{qs} se manifiesta por el acoplamiento electromecánico.
- i_{ds}^r no aparece: no acopla con la salida.

Observabilidad desde velocidad

$$\mathcal{O}_\omega = \begin{bmatrix} C_\omega \\ C_\omega A \\ C_\omega A^2 \\ C_\omega A^3 \end{bmatrix}, \quad \text{rango}(\mathcal{O}_\omega) = 2 < 4$$

Estados no observables:

- θ_m : la velocidad no contiene la condición inicial de posición.
- i_{ds}^r : sigue siendo un modo interno desacoplado.

Por eso, para este sistema el sensor de posición es más informativo que medir solo velocidad.

Controlabilidad desde v_{qs}

$$\mathcal{C}_{v_q} = [\mathbf{B}_c \quad \mathbf{A}\mathbf{B}_c \quad \mathbf{A}^2\mathbf{B}_c \quad \mathbf{A}^3\mathbf{B}_c], \quad \text{rango}(\mathcal{C}_{v_q}) = 3 < 4$$

Cadena controlable:

$$v_{qs} \longrightarrow i_{qs} \longrightarrow \omega_m \longrightarrow \theta_m$$

Estado no controlable desde v_{qs} :

- i_{ds}^r , porque la cuarta fila queda desacoplada y $B_c(4) = 0$.

Entrada adicional en eje d

$$\mathbf{B}_{ext} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \frac{1}{L_q} & 0 \\ 0 & \frac{1}{L_d} \end{bmatrix}, \quad \text{rango}(\mathcal{C}_{ext}) = 4$$

Interpretación:

- Matemáticamente, v_{ds}^r completa la controlabilidad del modelo aumentado.
- En la estrategia adoptada, esa tensión ya se usa por la ley mínima para forzar $i_{ds}^r \rightarrow 0$.
- No se trata de un grado de libertad libre para el control externo de posición.

Resumen estructural del LTI aumentado

Estado	Controlable	Obs. desde θ_m	Obs. desde ω_m	En FTs
θ_m	Sí	Sí	No	Sí
ω_m	Sí	Sí	Sí	Sí
i_{qs}	Sí	Sí	Sí	Sí
i_{ds}^r	No	No	No	No

Esta propiedad justifica usar el modelo nominal de tercer orden para la relación entrada-salida y conservar el cuarto estado solo para representar condiciones iniciales no nulas.